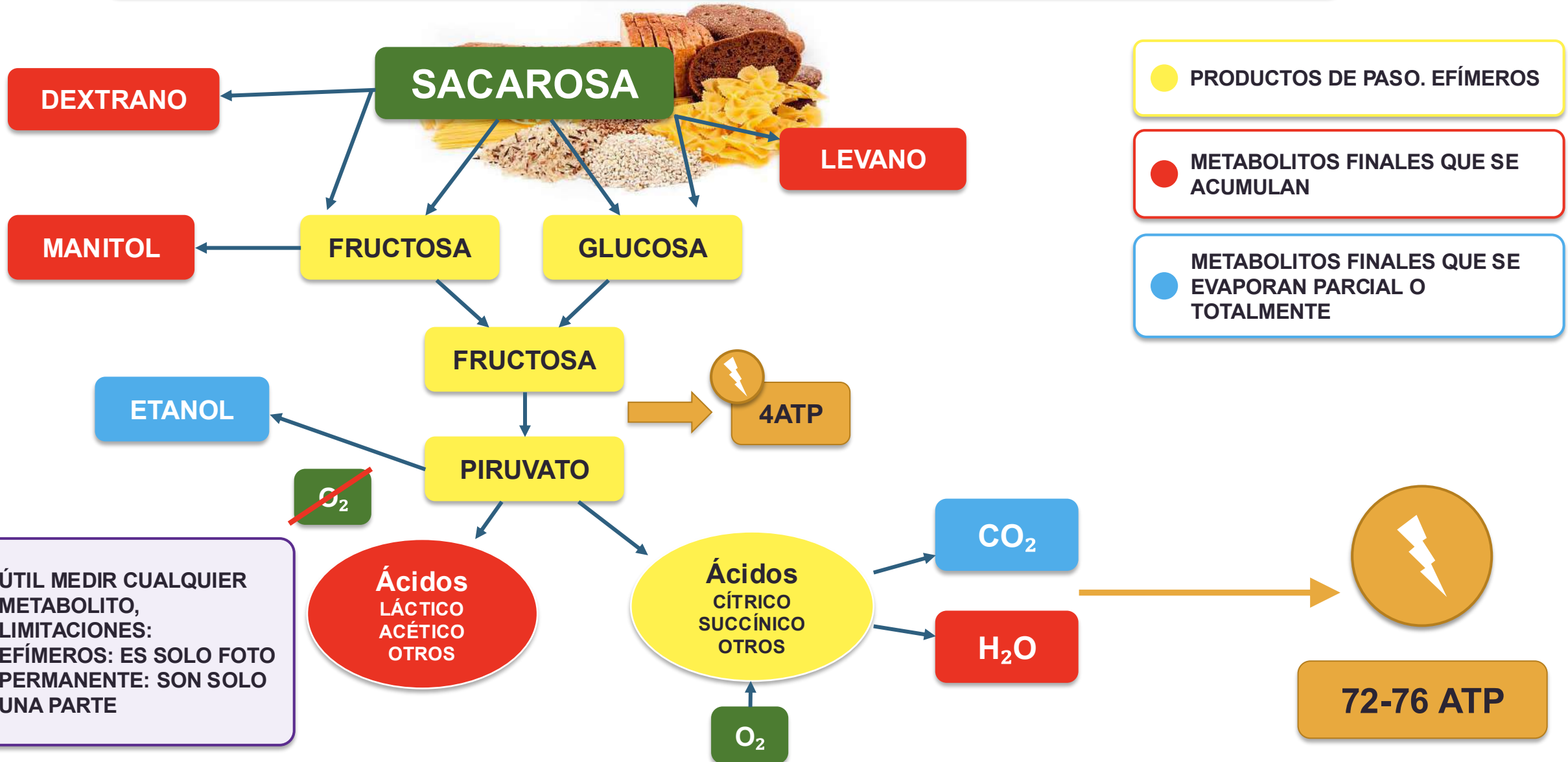
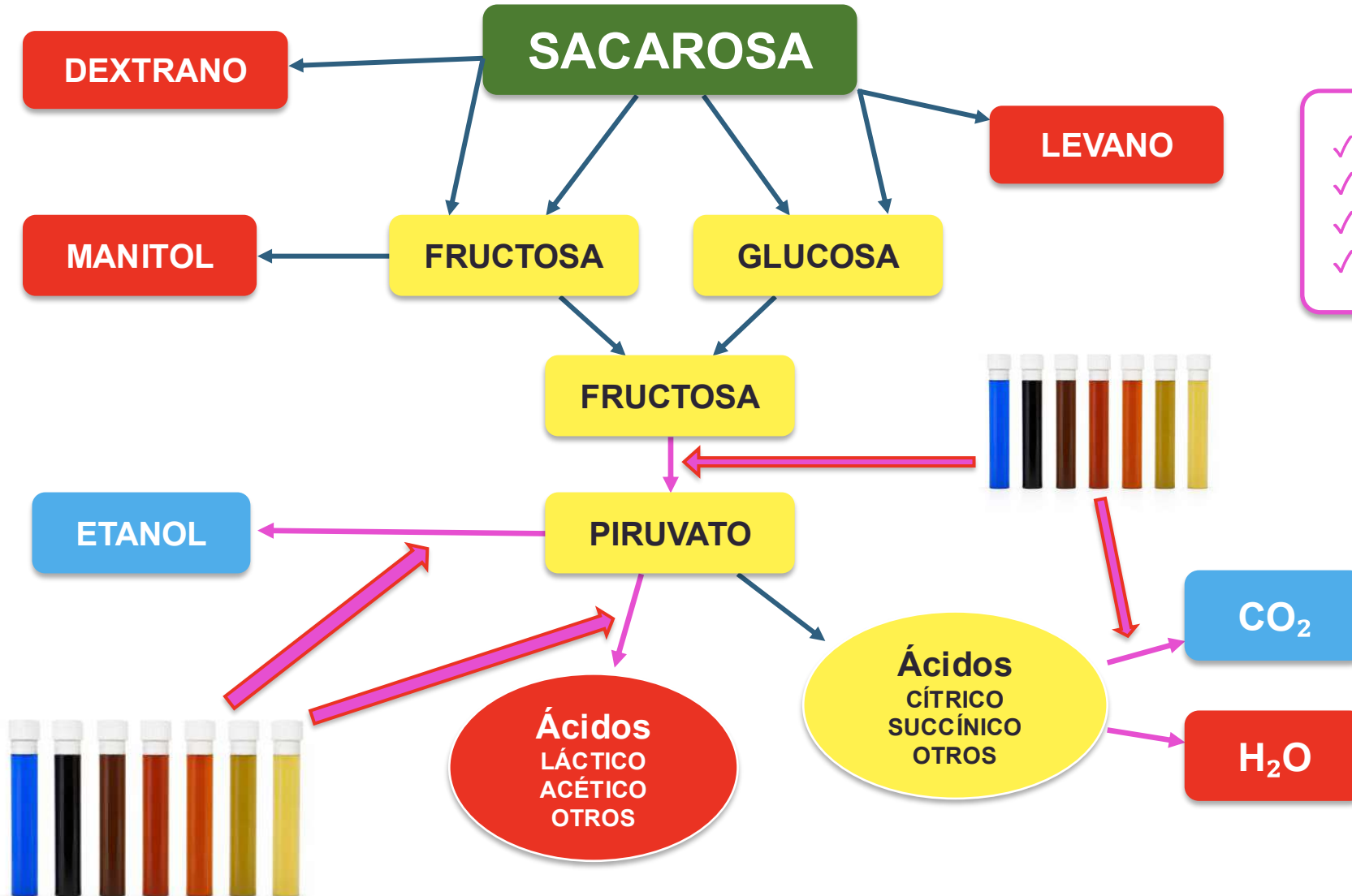


¿POR QUÉ Y CÓMO LOS MICROORGANISMOS CONSUMEN LA SACAROSA Y CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS?



UN INDICADOR BIOLÓGICO QUE MIDE LA VELOCIDAD CON QUE OCURREN LAS TRANSFORMACIONES Y SE DEGRADA LA SACAROSA



TEST DE RESAZURINA

- ✓ FIABLE
- ✓ BAJO COSTO
- ✓ RESULTADO RELATIVAMENTE RÁPIDO
- ✓ VIABLE P. SIST. INTEGRAL

CM

Indicadores y parámetros compatibles con la práctica operativa de la industria

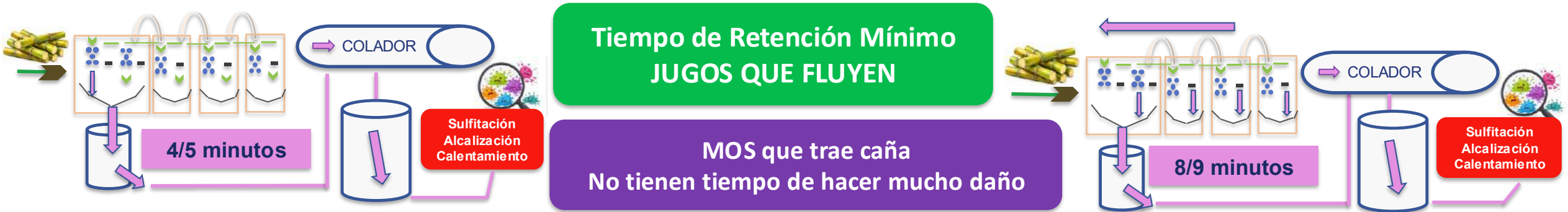
IC

Actividad Microbiológica de un producto

Incremento del CM e/ 2 puntos

PRINCIPIOS

Secuencia conceptual de retención mínima y control del crecimiento microbiológico



No hay tiempo para destruirlos

No es necesario, lo hacen los tratamientos

No hay nada que hacer, solo paliar efectos

EVITAR QUE CREZCAN Y DESARROLLEN

EVITAR RETENCIÓN

PRINCIPIOS

No hay tiempo
para destruirlos

No es necesario,
lo hacen los
tratamientos

No hay nada que
hacer, solo paliar
efectos

EVITAR QUE
CREZCAN Y
DESARROLLEN

EVITAR
RETENCIÓN

RETENCIÓN:
Jugos, Caña, Lodos
de cachaza

RETENCIÓN
Bagacillo, Sedimentos,
Espumas

RETENCIÓN:
Biopelículas
(dextrano, por ej)



**REDUCCIÓN DEL CRECIMIENTO
DE LA ACTIVIDAD MICROBIOLÓGICA
COMO GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA
DE INGENIOS**

**REDUCIR EL CRECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD MICROBIOLÓGICA EN
MOLINOS COMO UN PROCESO
DE MEJORA CONTINUA**

**DOCUMENTAR EL ESTIMADO DE
SACAROSA RECUPERADA POR
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA**

PILARES



$IC_a = CM_2 - CM_1$
Si $IC_a > 0$ $CM_2 > CM_1$,
A es un punto crítico



Órganos analizados:
Molinos – Bandejas - Rebosos
Tanques – Coladores - Filtros
Canales

IDENTIFICACIÓN
ÁREAS DE ALTO RIESGO
MICROBIOLÓGICO (ARM)

DETERMINACIÓN DE
PUNTOS CRÍTICOS

SISTEMA INTEGRAL DE
CONROL MICROBIOLÓGICO

EVALUACIÓN SISTEMÁTICA
PERMANENTE

GESTION DE
COMUNICACIÓN
CAPACITACIÓN
IMPLICACIÓN

¿QUÉ?

Cada turno de trabajo
General por períodos (día/semana/mes/zafra)

¿Cómo?

Crecimiento de Actividad Microbiológica (IC)
Frecuencia de Puntos Críticos



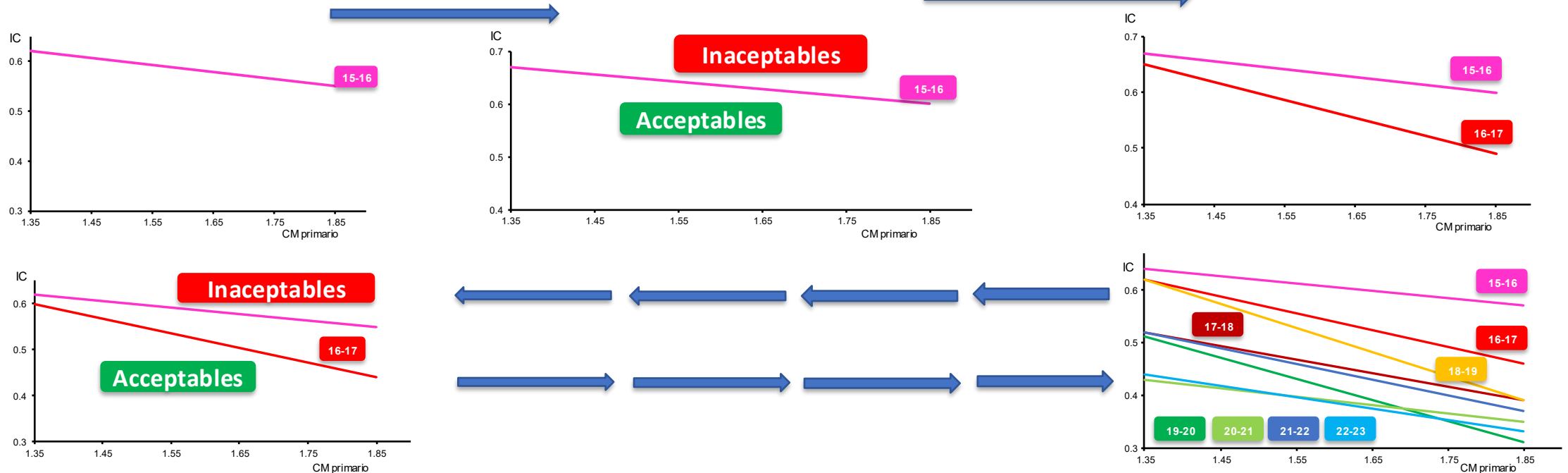
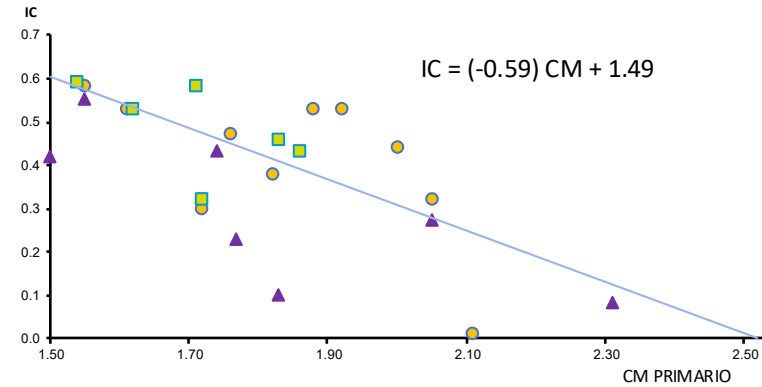
FACTOR HUMANO DETERMINANTE:
OPERARIO DE MOLINO
Dirigida a: Operarios, Jefes Molinos,
Directivos



EL GRAN PASO ADELANTE



Aplicación del control microbiológico y Gestión de Mejora Continua



PROCEDIMIENTOS



INFO. TURNO	
ACEPTABLE	
Pts. Eval. P.D.	1.44
Pts. R. Críticos	2.00
Puntuación Total	3.44

MOLINO 1	Aceptable	
BANDEJA MOLINO 1	Crítico	6.35
MOLINO 2	Aceptable	
REBOSO MOLINO 2		
BANDEJA MOLINO 2	Aceptable	
CANAL MOLINO 1	Aceptable	
TANQUE RECEPCIÓN	Aceptable	
DUCTO A COLADOR	Crítico	25.67
COLADOR	Aceptable	
T. JUGO DILUIDO	Crítico	22.00
BOMBA DILUIDO	Aceptable	
DUCTO DEL DILUIDO	Aceptable	

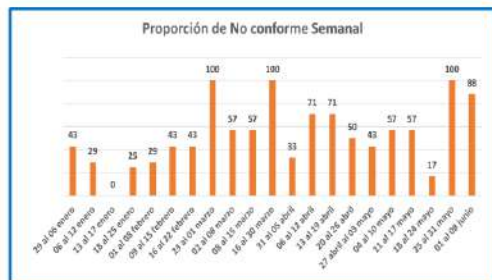
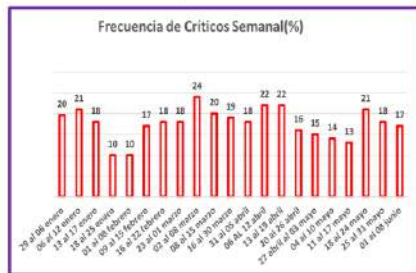
RESUMEN DIARIO DE EVALUACION DE TURNOS

30-may.-26	PUNTOS CRÍTICOS			DIF. PRIMARIO-DILUIDO			Eval. Final	Conformidad
	Recibidos	Entregados	Eval.	Incr. CM	IC Ref.	Eval.		
Encargado								
MARIO	1.00	0.00	4.00	0.23	0.54	3.11	7.11	CONFORME
NORMAN	0.00	2.00	-2.00	0.18	0.53	3.54	1.54	NO CONFORME
CESAR	2.00	2.00	2.00	0.32	0.46	1.44	3.44	CONFORME



INFORMACIÓN SEGÚN NECESIDAD O CONVENIENCIA DEL CLIENTE

Incremento de Actividad Microbiológica (CM) en Molinos



CRÍTICOS CON MAYOR PROPORCION (%)	
TANQUE RECEPCION	39
DUCTO A TANQUE MIXTO	35
TANQUE MIXTO	39

Evaluación de Asepsia en Tándem por turnos

EVALUACIÓN DE TURNOS POR DÍAS ACEPTABLES E INACEPTABLES

Turno (Supervisor)	Turnos Evaluados	Aceptables	Inaceptables
Mayki	7	43%	57%
Olvin	7	29%	71%
Oscar	7	57%	43%

Del 01 al 08 junio

EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE TURNOS

	REDUCCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS /4	DIFERENCIA ENTRE PRIMARIO Y DILUIDO /6	PUNTUACIÓN TOTAL /10
MAYKI	1.29	0.60	1.89
OLVIN	-1.14	1.30	0.16
OSCAR	2.86	0.29	3.15

Promedio General CM

Jugo Primario

2.43

Jugo Diluido

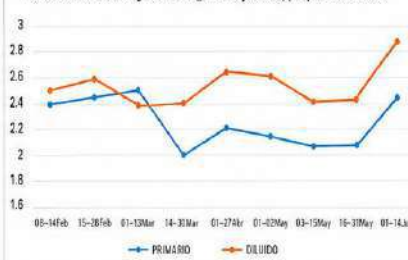
2.83



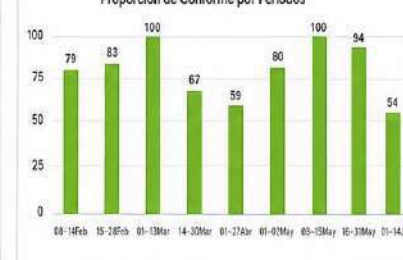
Promedio de CM Diario



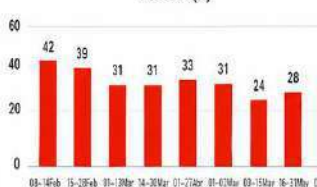
Coefficiente Microbiológico de cala (primario y diluido) por periodos en safra



Proporción de Conforme por Periodos



Frecuencia de (Críticos y Ligeramente Críticos) por Periodos (%)



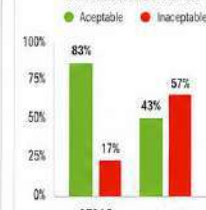
Órganos con mayor proporción como críticos en esta quincena

CANAL MOLINO1	50
T. JUGO DILUIDO	50
DUCTO A FABRICA	54

Evaluación de P.D. y R.C.

TURNOS	P.D.	R.C.	TOTAL
CESAR	1.59	3.17	4.75
MARIO	-1.24	-0.75	-1.99
NORMAN	-1.24	-0.75	-1.99

Evaluación de turnos



EVALUACIÓN GENERAL



INGENIO A

FRECUENCIA DE PUNTOS CRÍTICOS

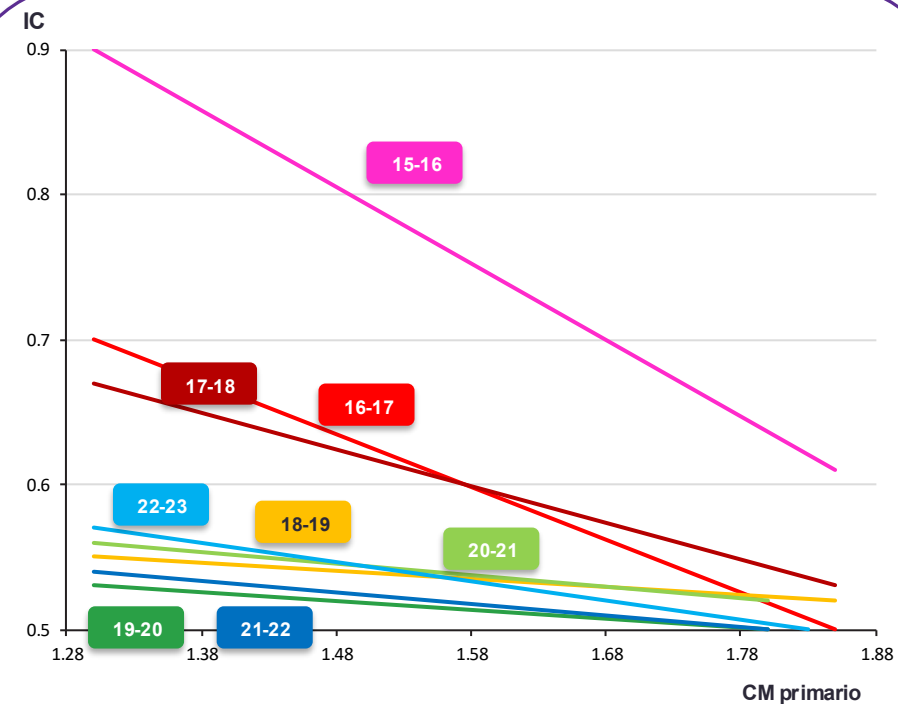
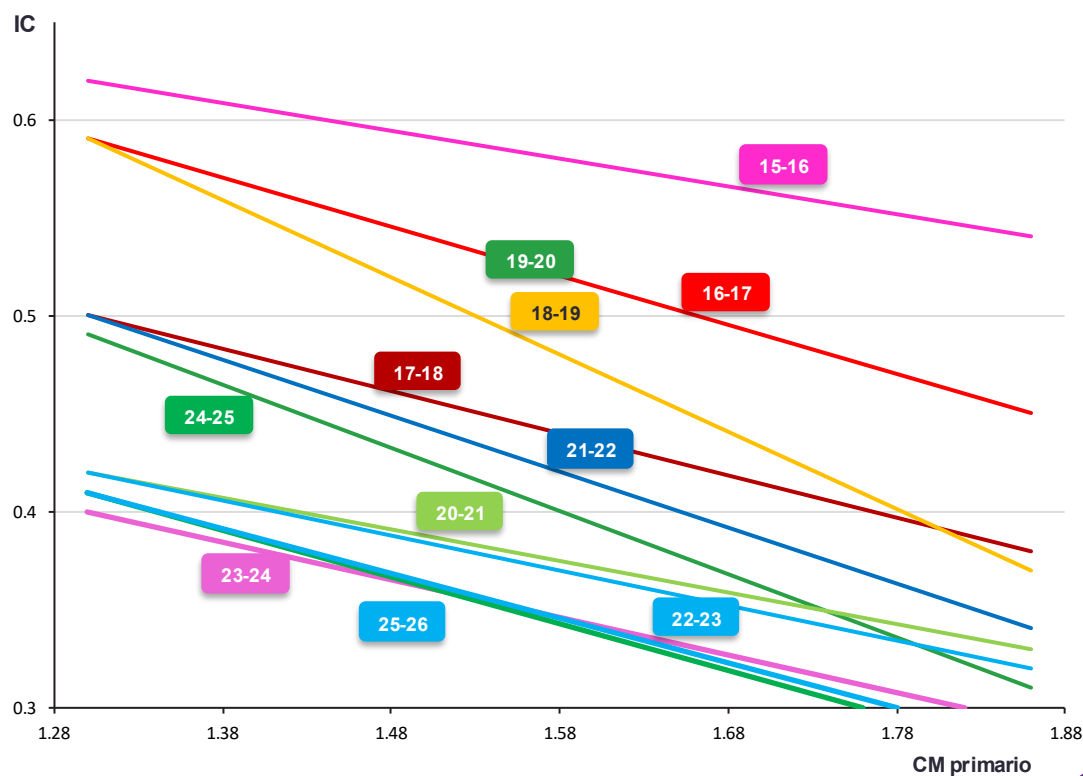
INGENIO B

ÓRGANO	PROPORCIÓN DE CRÍTICOS/ZAFRA (%)								RANGOS (%)
	15	16	17	18	19	20	21	22	
	16	17	18	19	20	21	22	23	
Molino 1	17	13	19	18	22	43	38	36	
Molino 2	17	14	19	14	8	14	23	13	0 a 20
Reboso 2	23	19	12		13	12	-	-	20 a 25
Bandeja 1-2	21	36	17	25	18	16	23	16	25 a 30
Tanque Crudo	31	27	16	19	18	13	13	15	Mayor de 30
Colador	23	21	27	34	23	22	17	17	
T.Diluido	33	14	8	13	13	10	17	11	
Molino 3	20	12	11	17	17	9	12	8	
Bandeja 3	33	12	10	12	9	7	16	11	
Reboso 3	14	13	12	19	10	1-	16	-	
Tanque Mac 3	11	9	8	7	10	3	10	12	

ÓRGANO	PROPORCIÓN DE CRÍTICOS/ZAFRA (%)								RANGOS (%)
	15	16	17	18	19	20	21	22	
	16	17	18	19	20	21	22	23	
Molino 1	41	39	39	40	32	34	30	31	
Bandeja 1	31	31	35	27	27	24	25	28	0 a 30
Molino 2	35	40	20	24	23	21	19	14	30 a 35
Bandeja 2	33	25	19	27	28	19	20	23	35 a 40
Canal 2	33	30	30	32	40	40	39	29	40 a 60
Tanque Crudo	40	33	32	30	28	33	39	32	Mayor a 60
Colador	32	30	32	28	29	31	35	24	
T.Diluido	91	89	80	80	81	82	68	74	
Molino 3	28	26	25	34	27	20	19	16	
Bandeja 3	28	25	25	20	24	71	14	16	
Tanque Maceración 3	31	22	20	20	25	77	21	33	

RESULTADOS EN DOS INGENIOS CON TRABAJO SISTEMÁTICO

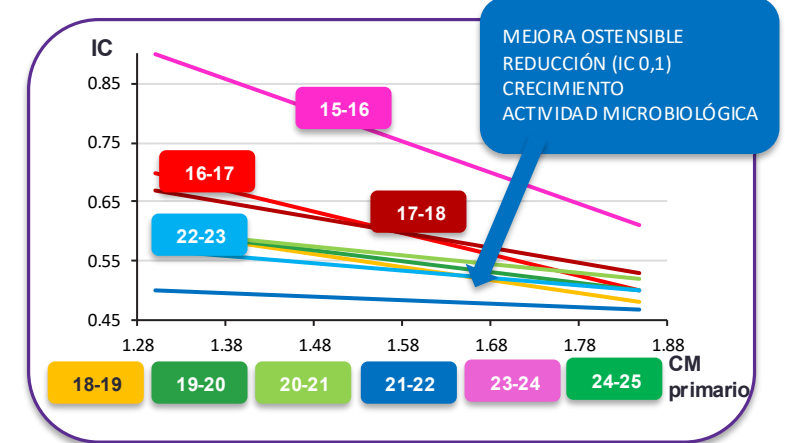
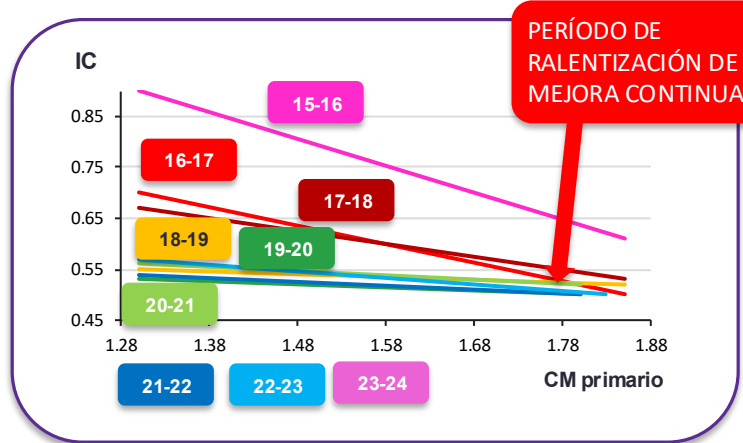
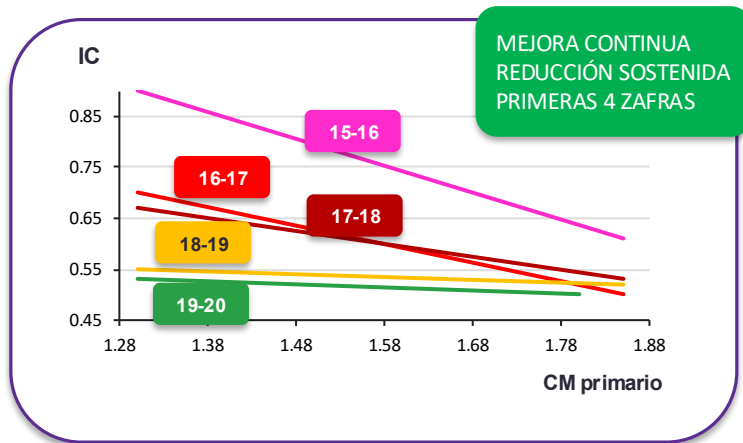
INGENIO A



INGENIO B

EVOLUCIÓN DE IC Y FRECUENCIA DE PUNTOS CRÍTICOS

Secuencia de mejora, ralentización y nueva reducción ostensible



Frecuencia de puntos críticos (%)

ÓRGANO	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25
MOLINO 1	41	39	39	40	32	34	30	31	35	29
BANDEJA 1	31	31	35	27	27	24	25	28	35	31
MOLINO 2	35	40	20	24	23	21	19	14	21	23
BANDEJA 2	33	25	19	27	28	19	20	23	25	29
CANAL 2	33	30	30	32	40	40	39	29	35	28
TQUE CRUDO	40	33	32	30	28	33	39	32	34	37
COLADOR	32	30	32	28	29	31	35	24	33	38
TQUE DILUIDO	91	89	80	80	81	82	68	74	69	60
MOLINO 3	28	26	25	34	27	20	19	16	21	19
BANDEJA 3	28	25	25	20	24	71	14	16	21	23
TQUE MACERACIÓN 3	34	22	20	20	25	77	21	23	22	21
PROMEDIO	42	39,6	35,9	36	36	35,5	34,4	31,9	35,9	30,7

REDUCCIÓN
FRECUENCIA
PUNTO CRÍTICO
TANQUE DILUIDO
A 60% (10% MENOS)

REDUCCIÓN
FRECUENCIA GEN
PUNTO CRÍTICO

ESTIMACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE SACAROSA

por reducción del incremento de la actividad microbológica

Datos estimados de azúcar recuperada

Zafra	Diferencia de IC (promedio) Zafra pasada	Acumulado kg/ton caña Respecto a zafra 15-16
2016-17	0,07	0,745
2017-18	0,07	0.768
2018-19	Negativo	0.758
2019-20	0,10	0.788
2020-21	0,04	0.789
2021-22	Negativo	0.775
2022-23	0,10	0.795
2023-24	0,01	0.798
2024-25	0,002	0.802
2025-26	0,000	0.802

La recuperación acumulada se estabiliza en 0.802 kg/ton caña para 2024-25 y 2025-26.

Primera lectura: tendencias IC / CM primario

